

Tenzor setrvačnosti

- potřebujeme zavést analogii k hmotnosti jako míru odporu tělesa vůči otáčení
- vycházíme z momentu hybnosti tělesa

$$\vec{L} = \sum_a \vec{r}^a \times \vec{p}^a = \sum_a m^a \vec{r}^a \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}^a)$$

a jsou body tělesa s hmotností m^a v místech $\vec{r}^a$

$$\vec{v}^a = \left. \frac{d\vec{r}^a}{dt} \right|_{\text{prvoton}} = \underbrace{\left. \frac{d\vec{r}^a}{dt} \right|_{\text{těleso}}}_{\equiv 0} + \vec{\Omega} \times \vec{r}^a$$

- pro libovolný vektor $\vec{\xi}$ platí

$$\vec{L} \cdot \vec{\xi} = \sum_a m^a \vec{r}^a \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}^a) \cdot \vec{\xi} \stackrel{\text{CG}}{=} \sum_a m^a (\vec{\xi} \times \vec{r}^a) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}^a)$$

→ definujeme funkci:

$$I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) := \sum_a m^a (\vec{\xi} \times \vec{r}^a) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}^a) = \vec{L}(\vec{\Omega}) \cdot \vec{\xi}$$

↳ je to symetrická bilineární forma $\leftrightarrow$ tenzor 2. řádu

- v kartézské bázi můžeme vyjádřit jeho složky

$$\begin{aligned} I_{ij} &= I(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \sum_a m^a x_k^a \varepsilon_{ikl} \vec{e}_l \cdot x_m^a \varepsilon_{jmn} \vec{e}_n \\ &= \sum_a m^a x_k^a x_m^a \varepsilon_{ikl} \varepsilon_{jmn} \\ &= \sum_a m^a x_k^a x_m^a (\delta_{ij} \delta_{km} - \delta_{im} \delta_{kj}) \\ &= \sum_a m^a (\delta_{ij} x_k^a x_k^a - x_i^a x_j^a) \\ &\downarrow \text{spojitě} \\ &= \int d\vec{r} \rho(\vec{r}) (\delta_{ij} x_k^a x_k^a - x_i^a x_j^a) \end{aligned}$$

→ dále platí:

- $L_i \xi_i = I_{ij} \xi_i \Omega_j \Rightarrow L_i = I_{ij} \Omega_j$
 - $I(\vec{\Omega}, \vec{\Omega}) = \sum_a m^a \underbrace{(\vec{\Omega} \times \vec{r}^a) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}^a)}_{\vec{v}^2} = \sum_a m^a (v^a)^2 = 2T$
- $$\Rightarrow T = \frac{1}{2} I_{ij} \Omega_i \Omega_j$$

→ libovolnou symetrickou matici lze diagonalizovat

$\Rightarrow$ najdeme vhodnou bázi danou hlavními osami, ve které

$$I_{ij} = \text{diag}(I_1, I_2, I_3),$$

pak máme:

$$L_i = I_i \Omega_i \wedge T = \frac{1}{2} (I_1 \Omega_1^2 + I_2 \Omega_2^2 + I_3 \Omega_3^2)$$

→ označme-li $\vec{\Omega} = \Omega \vec{n}$, kde $\vec{n}$ je jednotkový vektor, pak:

$$T = \frac{1}{2} I_{ij} n_i n_j \Omega^2 := \frac{1}{2} I_{\vec{n}} \Omega^2$$

$\Rightarrow I_{\vec{n}}$ je moment setrvačnosti tělesa při otáčení kolem osy dané jednotkovým vektorem $\vec{n}$.

- navíc

$$\begin{aligned} I_{\vec{n}} &= I_{ij} n_i n_j = \int d\vec{r} \rho(\vec{r}) \underbrace{(n_i n_i)}_1 \underbrace{x_k x_k}_{r^2} - \underbrace{x_i n_i}_{\vec{r} \cdot \vec{n}} \underbrace{x_j n_j}_{\vec{r} \cdot \vec{n}} \\ &= \int d\vec{r} \rho(\vec{r}) r^2 (1 - \cos^2 \vartheta) = \int d\vec{r} \rho(\vec{r}) \underbrace{r_{\perp}^2}_{\text{kolmá vzdálenost od osy}} \end{aligned}$$

→ můžeme definovat elipsoid setrvačnosti

$$I_{\vec{n}} = I_{ij} n_i n_j \Rightarrow 1 = I_{ij} \underbrace{\frac{n_i}{\sqrt{I_i}}}_{\xi_i} \underbrace{\frac{n_j}{\sqrt{I_j}}}_{\xi_j}$$

→ v bázi hlavních os

$$I_1 \xi_1^2 + I_2 \xi_2^2 + I_3 \xi_3^2 = 1 \quad \text{rovnice elipsoidu}$$

$$\hookrightarrow \text{s osami } \frac{1}{\sqrt{I_1}}, \frac{1}{\sqrt{I_2}}, \frac{1}{\sqrt{I_3}}$$

→ pro libovolný vektor $\vec{n}$ najdeme přesečku s elipsoidem, ten je déln vektorem $\vec{\xi}$:

$$|\vec{\xi}| = \left| \frac{\vec{n}}{\sqrt{I_{\vec{n}}}} \right| \Rightarrow I_{\vec{n}} = \frac{1}{|\vec{\xi}|^2}$$

→ Steinerova věta

x_i ... souřadnice

x_i^0 ... souřadnice vůči těžišti

a_i ... posunutí vůči těžišti

$$x_i = x_i^0 + a_i$$

$$I_{ij} = I_{ij}^0 + m(\delta_{ij} a_k a_k - a_i a_j)$$

$$I_{ij}^0 = \int dV \rho (\delta_{ij} x_k^0 x_k^0 - x_i^0 x_j^0)$$

členy typu $\int dV \rho x_i^0$ vymizí z definice těžiště